UniEVANGÉLICA – Universidade Evangélica de Goiás
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Victor Hugo Ferreira Camargo

A ERA DO CONSUMO RÁPIDO: UMA ANÁLISE PROBABILÍSTICA DA DURAÇÃO E DO CONTEÚDO EXPLÍCITO DAS MÚSICAS DE MAIOR SUCESSO (2010–2025)

Anápolis
2026

Victor Hugo Ferreira Camargo

A ERA DO CONSUMO RÁPIDO: UMA ANÁLISE PROBABILÍSTICA DA DURAÇÃO E DO CONTEÚDO EXPLÍCITO DAS MÚSICAS DE MAIOR SUCESSO (2010–2025)

Trabalho de Complementação apresentado à disciplina de Probabilidade e Estatística do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UniEVANGÉLICA – Universidade Evangélica de Goiás, como requisito parcial para aprovação.

Professor(a): Natasha Sophie Pereira

Anápolis

2026

RESUMO

Este trabalho investiga se as músicas de maior sucesso nos Estados Unidos tornaram-se mais curtas e mais frequentemente explícitas no período de 2020 a 2025, denominado era do consumo rápido, em comparação com a década de 2010, em um contexto marcado pela remuneração por execução nas plataformas de *streaming*, pela descoberta musical em vídeos curtos e pela maior autonomia dos artistas na distribuição digital. Foram analisadas as 1600 músicas das listas anuais Billboard Year-End Hot 100 de 2010 a 2025, com metadados coletados pela Web API do Spotify e validados em relação às edições oficiais. As análises incluíram probabilidades clássicas e condicionais com testes qui-quadrado, o ajuste das distribuições binomial e normal, testes de comparação das durações e a aplicação do Teorema de Bayes, incluindo um classificador Naive Bayes. A proporção de músicas com menos de 3 minutos passou de 7,9% para 33,3% ($\varphi = 0,32$), e a duração média caiu 24,4 segundos (IC 95%: 20,4 a 28,5 segundos), resultado mantido após a exclusão das músicas natalinas; a mudança começou em 2018 e 2019, antes do recorte adotado. A proporção de músicas explícitas passou de 33,7% para 45,0%, uma associação significativa, porém fraca ($\varphi = 0,11$). Pelo Teorema de Bayes, saber que uma música tem menos de 3 minutos eleva de 37,5% para 71,7% a probabilidade de ela pertencer à era recente, e o classificador obteve acurácia de 70,1% em validação cruzada, contra 62,5% da referência. Conclui-se que os dados são compatíveis com as duas hipóteses de pesquisa, de forma muito mais forte para a duração, embora não permitam estabelecer relações de causa.

Palavras-chave: probabilidade; estatística bayesiana; *streaming*; duração musical; ciência de dados.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **4**
1.1 Questão de investigação e hipóteses 5
1.2 Objetivos 5
2 DADOS **6**
2.1 Fonte e coleta 6
2.2 Validação das listas 6
2.3 Variáveis 7
2.4 Preparação dos dados 8
3 METODOLOGIA **9**
3.1 Delineamento do estudo 9
3.2 Ferramentas 9
3.3 Procedimentos de análise 10
3.4 Reprodutibilidade 11
4 PROBABILIDADES CLÁSSICAS E CONDICIONAIS **12**
4.1 Análise de dependência 13
4.2 Análise complementar 13
5 DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE **15**
5.1 Distribuição discreta: binomial 15
5.2 Distribuição contínua: normal 17
6 ESTATÍSTICA BAYESIANA **21**
6.1 Atualização com uma evidência 21
6.2 Atualização sequencial com duas evidências 22
6.3 Sensibilidade à probabilidade a priori 22
6.4 Aplicação: classificador Naive Bayes 23
6.5 Limitações 24
7 DISCUSSÃO **26**
8 CONCLUSÃO **28**
REFERÊNCIAS **29**

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas, a forma como a música é distribuída, descoberta e remunerada passou por uma transformação profunda com a consolidação das plataformas de *streaming*, serviços que permitem ouvir músicas diretamente pela internet, sem a necessidade de comprar ou baixar os arquivos. Entre elas, destaca-se o Spotify, uma das maiores plataformas do gênero, cujos dados são utilizados neste estudo.

Essa transformação alterou, antes de tudo, a forma de remuneração. No Spotify, uma execução é contabilizada quando a música é reproduzida por pelo menos 30 segundos (Spotify, [20--]), e o valor recebido por execução não depende de a música ser ouvida até o fim nem de sua duração (Shotwell, 2019). Nesse modelo, músicas mais curtas tendem a ser vantajosas: permitem mais execuções no mesmo tempo de escuta e são repetidas com mais facilidade, enquanto uma música mais longa ocupa mais tempo do ouvinte sem gerar remuneração adicional. Análises do mercado já apontavam a redução da duração das músicas de sucesso ao longo da década de 2010 (Kopf, 2019), e a duração média das músicas mais tocadas no Spotify aproximou-se de 3 minutos em 2024 (Chien, 2025).

A forma de descoberta também mudou. Músicas passaram a alcançar o grande público por meio de vídeos curtos em redes sociais, como TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts, nos quais geralmente apenas um trecho de poucos segundos é utilizado. Segundo um relatório encomendado pelo próprio TikTok, 84% das músicas que entraram na parada global da Billboard em 2024 haviam viralizado antes na plataforma (TikTok, 2025), o que sugere uma valorização de músicas construídas em torno de trechos curtos e imediatamente reconhecíveis.

Por fim, a distribuição digital ampliou a autonomia dos artistas. Plataformas de distribuição permitem que músicas sejam publicadas nos serviços de *streaming* sem a intermediação de uma gravadora, e a participação desses artistas independentes no mercado global de música gravada passou de 2,7% em 2017 (Mulligan, 2018) para 5,7% em 2022 (Stassen, 2023). Supõe-se, neste trabalho, que essa maior autonomia, ao reduzir a dependência de intermediários que tradicionalmente controlavam a distribuição, possa favorecer a publicação de conteúdo explícito.

Neste estudo, o período de 2020 a 2025 é denominado era do consumo rápido, em referência ao contexto em que essas transformações já estavam consolidadas, e é comparado à década de 2010.

1.1 Questão de investigação e hipóteses

Diante desse contexto, formulou-se a seguinte questão de investigação: as músicas de maior sucesso tornaram-se mais curtas e mais frequentemente explícitas na era do consumo rápido (2020–2025), em comparação com a década de 2010, de forma compatível com as mudanças trazidas pelo *streaming* e pela descoberta musical em vídeos curtos?

A partir dela, foram definidas duas hipóteses de pesquisa:

a) primeira hipótese: as músicas de maior sucesso da era recente são, em média, mais curtas que as da década de 2010;
b) segunda hipótese: a proporção de músicas com conteúdo explícito é maior na era recente do que na década de 2010.

O número de artistas por música e o formato de lançamento foram analisados como características complementares. Ressalta-se que o estudo verifica se os dados são compatíveis com essas hipóteses, mas não permite estabelecer relações de causa, uma vez que os mecanismos descritos, como a forma de remuneração e a autonomia dos artistas, não são medidos diretamente.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é verificar se a duração e a presença de conteúdo explícito das músicas de maior sucesso nos Estados Unidos diferem entre a década de 2010 e a era do consumo rápido, por meio de técnicas de probabilidade clássica e condicional, distribuições de probabilidade e estatística bayesiana.

Os objetivos específicos são:

a) construir e validar um conjunto de dados com as músicas das listas anuais Billboard Year-End Hot 100 de 2010 a 2025, a partir da Web API do Spotify;
b) calcular probabilidades simples, conjuntas e condicionais e avaliar a dependência entre a era e as características das músicas;
c) modelar o número anual de músicas curtas por uma distribuição binomial e a duração das músicas por uma distribuição normal, avaliando a adequação de cada modelo;
d) aplicar o Teorema de Bayes para quantificar o quanto as características de uma música alteram a probabilidade de ela pertencer à era recente;
e) avaliar a aplicação desses resultados em um classificador Naive Bayes, relacionando o estudo a uma aplicação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

2 DADOS

2.1 Fonte e coleta

Os dados correspondem às músicas das listas anuais Billboard Year-End Hot 100, que reúnem as 100 músicas de maior sucesso de cada ano nos Estados Unidos, de 2010 a 2025, totalizando 16 listas e 1600 músicas. Para cada ano, foi criada no Spotify uma *playlist* (lista de reprodução) com as músicas da respectiva lista, e os metadados de cada música foram coletados por meio da Web API do Spotify, uma interface de programação de aplicações (do inglês *Application Programming Interface*) que permite a outros programas consultar os dados da plataforma, com a biblioteca Spotipy, em linguagem Python.

A coleta precisou se adaptar às mudanças aplicadas pelo Spotify à sua API em 2026, que passaram a exigir assinatura Premium do responsável pela aplicação, autenticação do usuário e acesso apenas a *playlists* de sua propriedade (Spotify, 2026); por esse motivo, as *playlists* foram criadas na conta do autor.

2.2 Validação das listas

Para garantir a correspondência com as edições oficiais, o conjunto coletado foi comparado automaticamente, ano a ano, com as listas do Billboard Year-End Hot 100 reproduzidas na Wikipédia (Billboard [...], 2026). A comparação foi feita pelo título das músicas, após normalização (remoção de acentos, pontuação, indicações de artistas convidados e sufixos de versão), com tolerância a pequenas diferenças de grafia. A verificação inicial identificou músicas divergentes, que foram corrigidas nas *playlists* antes da coleta final.

Na versão final, todas as 1600 músicas foram associadas a uma entrada oficial: 1589 por correspondência exata de título e 11 por equivalências conferidas manualmente. Essas equivalências correspondem a títulos censurados de forma diferente pelo Spotify e pela Billboard (por exemplo, “F**kin’ Perfect” e “Fuckin’ Perfect”), a grafias distintas (“Hrs & Hrs” e “Hrs and Hrs”) e a versões creditadas pela própria Billboard, como *remixes* com participações. Todas estão registradas, com a justificativa de cada uma, no código de validação e no relatório disponibilizado no repositório do projeto.

Como a Billboard consolida todas as versões de uma música (original, editada para rádio ou *remix*, isto é, uma nova versão produzida a partir da gravação original) em uma única entrada, foi adotado um critério único para a escolha da versão de cada faixa: a versão correspondente ao crédito oficial da Billboard e, quando o crédito não distingue versões, a versão original de álbum ou de *single*, isto é, de faixa lançada individualmente.

2.3 Variáveis

O Quadro 1 descreve as variáveis coletadas e as derivadas durante a preparação.

Quadro 1 – Variáveis do conjunto de dados

Variável	Tipo	Descrição
track_id	Identificador	Código sequencial atribuído a cada música
artist_id	Identificador	Código do artista principal no Spotify
artist_name	Texto	Nome do artista principal
track_name	Texto	Nome da música
duration_ms	Quantitativa contínua	Duração da música, em milissegundos
release_year	Quantitativa discreta	Ano de lançamento do álbum ou *single* ao qual a faixa pertence
top_year	Quantitativa discreta	Ano da lista Billboard Year-End Hot 100 em que a música aparece
explicit	Qualitativa binária	Indica se a versão da faixa contém conteúdo explícito
album_type	Qualitativa nominal	Tipo de lançamento da versão da faixa (álbum, *single* ou coletânea)
artist_count	Quantitativa discreta	Número de artistas creditados
duration_min	Quantitativa contínua (derivada)	Duração em minutos (duration_ms ÷ 60000)
era	Qualitativa binária (derivada)	2010–2019 ou 2020–2025, conforme o top_year
is_short	Qualitativa binária (derivada)	Indica se a duração é inferior a 3 minutos

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.4 Preparação dos dados

O conjunto final contém 1600 músicas, sendo 100 por ano. Uma mesma música pode aparecer em listas de anos diferentes, o que foi mantido por representar sucesso em mais de um ano. As durações foram convertidas para minutos, e a era de cada música foi definida pelo ano da lista em que aparece, e não pelo ano de lançamento, de modo que cada lista anual pertence integralmente a uma única era. Todas as etapas de preparação estão implementadas em um único módulo, utilizado por todos os *scripts* de análise (programas que executam cada etapa do estudo), o que garante que todas as análises partam exatamente do mesmo conjunto de dados.

Duas características dos dados devem ser consideradas na interpretação dos resultados. A primeira refere-se às variáveis explicit e album_type, que descrevem a versão da faixa escolhida segundo o critério acima, e não necessariamente a versão mais consumida pelo público, já que a Billboard soma todas as versões de uma música. A variável explicit indica, portanto, se a versão principal de cada sucesso é explícita.

A segunda é um efeito sazonal: a cada mês de dezembro, clássicos natalinos retornam às paradas com volume de execuções suficiente para entrar também na lista anual. Na edição de 2024, por exemplo, “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, ocupa a 54ª posição (Billboard [...], 2026), e a música liderou a parada semanal em todos os meses de dezembro de 2019 a 2024 (Thompson, 2024). No conjunto analisado, as músicas natalinas somam 21 ocorrências, todas entre 2020 e 2025. Como se trata de gravações antigas, que não refletem as práticas de produção do período analisado, os resultados principais também foram verificados sem essas músicas, conforme apresentado na análise da duração.

Na revisão final, identificaram-se dois casos em que a duração coletada não corresponde exatamente à gravação creditada, ambos na década de 2010: “Birthday Cake” (2012), creditada pela Billboard a Rihanna com participação de Chris Brown, foi coletada na versão de álbum, uma vinheta de 1,30 minuto, e não no *remix* com a participação; e a versão de álbum de “Not a Bad Thing” (2014), de 11,53 minutos, inclui a faixa oculta “Pair of Wings”. Como a validação compara apenas os títulos, divergências de versão desse tipo não são detectadas automaticamente. Por se tratar de 2 ocorrências entre 1000, o efeito sobre médias e proporções é pequeno, mas as medidas sensíveis a valores extremos da década de 2010, como o mínimo, o máximo, o desvio padrão e a assimetria, são afetadas por esses casos.

3 METODOLOGIA

3.1 Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo quantitativo, observacional e comparativo, que confronta as características das músicas de maior sucesso em dois períodos: a década de 2010 (2010–2019) e a era recente (2020–2025). A unidade de análise é a ocorrência de uma música em uma lista anual, de modo que uma música presente em listas de dois anos diferentes é contada duas vezes, uma em cada ano. As variáveis centrais são a duração e a presença de conteúdo explícito, relacionadas às hipóteses do estudo; o número de artistas e o formato de lançamento foram analisados como características complementares.

3.2 Ferramentas

As análises foram implementadas em Python (versão 3.11.4), com as bibliotecas pandas, versão 3.1.0 (McKinney, 2010), para a manipulação dos dados; NumPy, versão 2.4.6 (Harris *et al.*, 2020), para operações numéricas; SciPy, versão 1.17.1 (Virtanen *et al.*, 2020), para os testes estatísticos e as distribuições de probabilidade; e Matplotlib, versão 3.11.2 (Hunter, 2007), para os gráficos. A coleta utilizou a biblioteca Spotipy (versão 2.26.0), e a validação das listas, as bibliotecas requests (versão 2.34.2) e lxml (versão 6.1.3). O Quadro 2 relaciona os *scripts* do projeto às etapas do estudo.

Quadro 2 – *Scripts* do projeto e etapas correspondentes

Script	**Etapa**
data_preparation.py	Leitura do conjunto de dados e criação das variáveis derivadas, utilizado por todos os *scripts* de análise
01_spotify_data_extraction.py	Coleta dos metadados das músicas pela Web API do Spotify
data_verification.py	Validação das listas coletadas em relação às edições oficiais
02_probabilities.py	Probabilidades clássicas e condicionais e testes de independência
03_distributions.py	Ajuste das distribuições binomial e normal
04_bayes.py	Atualização bayesiana, sensibilidade à priori e classificador Naive Bayes
05_complementary_tests.py	Testes de comparação das durações, correções para múltiplos testes, validação cruzada e análise de sensibilidade

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.3 Procedimentos de análise

Na análise de probabilidades clássicas e condicionais, foram definidos eventos sobre o conjunto de dados, tendo como referência o evento de a música pertencer à era recente. Para cada característica, construiu-se uma tabela de contingência, a partir da qual foram calculadas as probabilidades simples, conjuntas e condicionais. A dependência entre os eventos foi avaliada pela definição de independência, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, e pelo teste qui-quadrado de independência, com correção de continuidade de Yates. Como quatro características foram testadas, aplicou-se a correção de Bonferroni (Dunn, 1961), e a intensidade das associações foi medida pelo coeficiente φ, interpretado segundo os parâmetros de Cohen (1988).

Na análise de distribuições, o número anual de músicas com menos de 3 minutos foi modelado por uma distribuição binomial, com $n = 100$ e o parâmetro p estimado pela proporção observada em cada era. A adequação foi avaliada pela comparação entre a variância observada e a teórica (a média coincide por construção, pois p é estimado a partir das próprias contagens) e pela proporção de anos dentro do intervalo que concentra pelo menos 95% da probabilidade do modelo. A duração das músicas foi modelada por uma distribuição normal, com média e desvio padrão estimados por era, e a adequação foi avaliada por histogramas, gráficos quantil-quantil, coeficiente de assimetria (recalculado também sem as músicas com mais de 6 minutos, para diagnosticar a origem da assimetria), teste de Shapiro-Wilk e comparação entre a probabilidade calculada pelo modelo e a proporção observada de músicas curtas. A diferença de duração entre as eras foi testada pelo teste de Mann-Whitney (Mann; Whitney, 1947), que não pressupõe normalidade, e pelo teste t de Welch (Welch, 1947), que não pressupõe variâncias iguais e permite estimar um intervalo de confiança para a diferença entre as médias.

Na análise bayesiana, a probabilidade de uma música pertencer à era recente foi atualizada pelo Teorema de Bayes a partir de duas evidências, a duração inferior a 3 minutos e o conteúdo explícito, aplicadas em sequência. A priori foi definida como a proporção de músicas da era recente no conjunto de dados, e as verossimilhanças, como as proporções de cada característica em cada era. Avaliou-se ainda a sensibilidade da posteriori a diferentes valores de priori. A combinação das duas evidências foi aplicada como um classificador Naive Bayes, cujo desempenho foi medido pela acurácia, comparada à de um classificador de referência que sempre indica a era mais frequente, e verificado por validação cruzada com 10 partições.

Por fim, como as listas da era recente incluem músicas natalinas que retornam às paradas todos os anos, os principais testes sobre a duração foram repetidos sem essas músicas, identificadas por palavras-chave no título e conferidas manualmente.

Em todos os testes, adotou-se nível de significância $\alpha = 0{,}05$, com testes bilaterais; nos testes de independência, a comparação foi feita com os p-valores corrigidos por Bonferroni.

3.4 Reprodutibilidade

Todas as etapas foram implementadas em *scripts* executáveis, disponibilizados em repositório público (https://github.com/capivas/trabalho-probabilidade-estatistica), junto com o conjunto de dados, o relatório de validação das listas e as figuras geradas. As transformações dos dados estão concentradas em um único módulo, utilizado por todas as análises, e a divisão aleatória da validação cruzada utiliza semente fixa, o que garante que a execução dos *scripts* reproduza exatamente os resultados apresentados.

4 PROBABILIDADES CLÁSSICAS E CONDICIONAIS

Para investigar se as características das músicas de maior sucesso se alteraram entre as duas eras consideradas, foram definidos os seguintes eventos sobre o conjunto de 1600 músicas:

a) A: a música pertence ao Top 100 de um dos anos entre 2020 e 2025;
b) A^c: o complementar de A, ou seja, a música pertence ao Top 100 de um dos anos entre 2010 e 2019;
c) B: a música possui duração inferior a 3 minutos.

O limite de 3 minutos foi adotado por se aproximar da duração média das músicas presentes nas paradas do Spotify em 2024 (Chien, 2025) e por dialogar com análises que apontam a redução da duração das músicas de sucesso na era do *streaming* (Kopf, 2019), além de permitir uma interpretação direta do resultado. Como o conjunto contém 10 anos na primeira era e 6 na segunda, as eras têm tamanhos diferentes (1000 e 600 músicas, respectivamente), o que torna a comparação entre probabilidades condicionais mais adequada do que a comparação entre contagens absolutas.

A Tabela 1 apresenta a distribuição conjunta dos eventos A e B.

Tabela 1 – Tabela de contingência entre era e duração inferior a 3 minutos

	Menos de 3 min (B)	**3 min ou mais (B^c)**	**Total**
2020–2025 (A)	200	400	600
2010–2019 (A^c)	79	921	1000
Total	279	1321	1600

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

A partir da tabela, obtêm-se as probabilidades simples e conjuntas:

a) $P(A) = 600/1600 = 0{,}3750$;
b) $P(B) = 279/1600 = 0{,}1744$;
c) $P(A \cap B) = 200/1600 = 0{,}1250$;
d) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}3750 + 0{,}1744 - 0{,}1250 = 0{,}4244$.

E as probabilidades condicionais:

a) $P(B|A) = 200/600 = 0{,}3333$;
b) $P(B|A^c) = 79/1000 = 0{,}0790$;
c) $P(A|B) = 200/279 = 0{,}7168$.

Entre as músicas de 2020 a 2025, a probabilidade de uma música ter menos de 3 minutos é de 33,3%, enquanto entre as de 2010 a 2019 essa probabilidade é de 7,9%, cerca de

4,2 vezes menor. Na direção inversa, apesar de as músicas da era recente representarem 37,5% do conjunto, elas correspondem a 71,7% das músicas curtas.

4.1 Análise de dependência

Dois eventos são independentes quando $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ (Morettin; Bussab, 2017). Neste caso, $P(A) \times P(B) = 0{,}3750 \times 0{,}1744 = 0{,}0654$, valor que corresponde a aproximadamente 105 músicas curtas esperadas na era recente caso não houvesse relação entre as variáveis. O valor observado, $P(A \cap B) = 0{,}1250$ (200 músicas), é quase o dobro do esperado. De forma equivalente, $P(B|A) = 0{,}3333$ difere substancialmente de $P(B) = 0{,}1744$, o que indica que o conhecimento da era altera a probabilidade de uma música ser curta.

Para verificar se essa diferença poderia ser atribuída ao acaso, aplicou-se o teste qui-quadrado de independência, com correção de continuidade de Yates (padrão da função chi2_contingency da biblioteca SciPy para tabelas 2×2) e nível de significância $\alpha = 0{,}05$ (Morettin; Bussab, 2017). O teste resultou em $\chi^2 = 166{,}73$, com 1 grau de liberdade e $p < 0{,}001$, levando à rejeição da hipótese de independência. Conclui-se que há associação estatisticamente significativa entre a era e a duração das músicas.

4.2 Análise complementar

O mesmo procedimento foi aplicado a outras três características, mantendo A como evento de referência. Os resultados estão resumidos na Tabela 2.

Tabela 2 – Probabilidades condicionais, teste de independência e tamanho de efeito por característica

Evento B	**P(B|A) 2020–2025**	**P(B|A^c) 2010–2019**	**χ^2**	**p-valor corrigido**	**φ**	**Conclusão (α = 0,05)**
Duração < 3 min	0,3333	0,0790	166,73	< 0,001	0,32	Dependentes
Colaboração (2+ artistas)	0,3200	0,3650	3,15	0,304	0,05	Independência não rejeitada
Conteúdo explícito	0,4500	0,3370	19,86	< 0,001	0,11	Dependentes
Lançamento como *single*	0,1550	0,2130	7,79	0,021	0,07	Dependentes

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

Como quatro testes foram realizados sobre o mesmo conjunto de dados, aplicou-se a correção de Bonferroni, que multiplica cada p-valor pelo número de testes, o que equivale a adotar $\alpha = 0{,}05/4 = 0{,}0125$, para controlar a probabilidade de rejeitar indevidamente alguma

hipótese de independência. Nenhuma conclusão se alterou. Além disso, como amostras grandes tornam significativas mesmo associações pequenas, a intensidade de cada associação foi medida pelo coeficiente φ, que varia de 0 a 1 e cujos valores próximos de 0,1, 0,3 e 0,5 indicam, respectivamente, associações fracas, moderadas e fortes (Cohen, 1988). A associação entre a era e a duração é moderada (φ = 0,32), a associação com o conteúdo explícito é fraca (φ = 0,11), e as associações com o formato de lançamento (φ = 0,07) e com as colaborações (φ = 0,05) são desprezíveis.

A proporção de músicas com conteúdo explícito aumentou de 33,7% para 45,0% entre as eras, uma associação significativa, porém fraca. Já a presença de colaborações não apresentou diferenças estatisticamente significativas (p corrigido = 0,304): a proporção variou de 36,5% para 32,0%, o que não sustenta a hipótese de que a era recente seja marcada por mais parcerias entre artistas.

A variável de formato de lançamento indicou menor proporção de *singles* na era recente, resultado contrário ao esperado. Esse resultado deve ser interpretado com cautela: o campo album_type da API descreve o tipo da versão da faixa presente na *playlist*, e não necessariamente o formato do lançamento original. Músicas lançadas inicialmente como *single* e posteriormente incluídas em álbuns tendem a aparecer como faixa de álbum. Por essa limitação de medição, não se tiram conclusões sobre estratégias de lançamento a partir dessa variável.

Em relação às hipóteses de pesquisa, os resultados desta seção são compatíveis com ambas, mas com intensidades diferentes: a maior proporção de músicas curtas na era recente, com associação moderada, apoia a primeira hipótese, enquanto a maior proporção de músicas explícitas, com associação fraca, apoia a segunda de forma bem mais limitada. As características complementares, colaborações e formato de lançamento, não apresentaram associação relevante com a era.

Por fim, ressalta-se que a dependência identificada indica associação, e não causalidade: os dados mostram que as músicas de maior sucesso na era recente tendem a ser mais curtas e mais frequentemente explícitas, mas não permitem afirmar que o modelo de consumo por *streaming* seja a causa dessas mudanças.

5 DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

5.1 Distribuição discreta: binomial

Cada música de um Top 100 anual pode ser classificada em duas categorias, com ou sem duração inferior a 3 minutos, o que caracteriza um ensaio de Bernoulli. Como cada lista anual contém exatamente 100 músicas, o número de músicas curtas em um ano pode ser modelado por distribuição binomial, $X \sim \text{Bin}(n; p)$, com $n = 100$ e p igual à probabilidade de uma música ser curta. O parâmetro p foi estimado pela proporção observada em cada era, correspondente às probabilidades condicionais $P(B|A)$ e $P(B|A^c)$ calculadas anteriormente: $p = 0{,}0790$ para 2010–2019 e $p = 0{,}3333$ para 2020–2025.

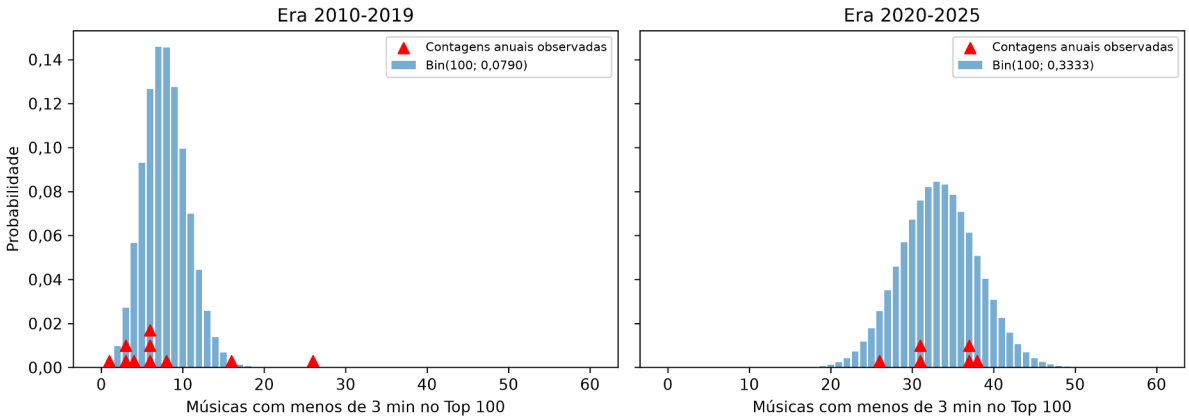
O modelo pressupõe que p seja constante entre os anos de uma mesma era e que as músicas sejam independentes entre si. Para verificar a adequação, compararam-se a média e a variância das contagens anuais observadas com os valores teóricos da binomial, $E(X) = np$ e $\text{Var}(X) = np(1 - p)$, e verificou-se quantos anos ficaram fora do intervalo que concentra pelo menos 95% da probabilidade do modelo. Os resultados estão na Tabela 3 e na Figura 1. Como p foi estimado a partir das próprias contagens, a média observada coincide com a esperada por construção; a adequação é avaliada, portanto, pela variância e pelos anos fora do intervalo.

Tabela 3 – Ajuste da distribuição binomial ao número anual de músicas com menos de 3 minutos

Medida	**2010–2019**	**2020–2025**
p estimado	0,0790	0,3333
Média esperada (np)	7,90	33,33
Média observada	7,90	33,33
Variância esperada ($np(1 - p)$)	7,28	22,22
Variância observada	57,21	22,67
Intervalo de 95% do modelo	[3; 14]	[24; 43]
Anos fora do intervalo	3 de 10	0 de 6
$P(X \geq 20)$	$9{,}75 \times 10^{-5}$	0,9989

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

Figura 1 – Distribuição binomial ajustada e contagens anuais observadas de músicas com menos de 3 minutos



Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

Na Figura 1, cada triângulo representa um ano, e a altura serve apenas para empilhar anos com a mesma contagem. Para a era 2020–2025, o modelo mostrou-se adequado: a variância observada (22,67) é próxima da esperada (22,22), e todos os seis anos ficaram dentro do intervalo de 95%. Isso indica que a proporção de músicas curtas se manteve estável, em torno de um terço, ao longo de todo o período.

Para a era 2010–2019, o modelo não se mostrou adequado. A variância observada (57,21) é cerca de 7,9 vezes a esperada (7,28), caracterizando sobredispersão, e três dos dez anos ficaram fora do intervalo de 95%. As contagens anuais mostram a origem desse desvio: entre 2010 e 2017, o número de músicas curtas variou de 1 a 8 por ano (37 em 800 músicas, proporção de 0,0463), enquanto em 2018 e 2019 subiu para 16 e 26 (42 em 200 músicas, proporção de 0,2100). A suposição de p constante, portanto, não se sustenta nessa era, cuja proporção média combina dois comportamentos distintos.

O valor de 2019 merece destaque. Pelo modelo da década de 2010, a probabilidade de um Top 100 conter 20 ou mais músicas curtas é de $9{,}75 \times 10^{-5}$, um evento praticamente impossível, e mesmo assim 2019 registrou 26. Esse valor está dentro do intervalo de 95% da era 2020–2025. Os dados indicam, assim, que a mudança no perfil de duração começou no fim da década de 2010, e não exatamente em 2020, o que é coerente com análises que já apontavam a redução da duração das músicas de sucesso entre 2013 e 2018 (Kopf, 2019). Na era recente, em contraste, um Top 100 com pelo menos 20 músicas curtas é praticamente certo ($P = 0{,}9989$).

5.2 Distribuição contínua: normal

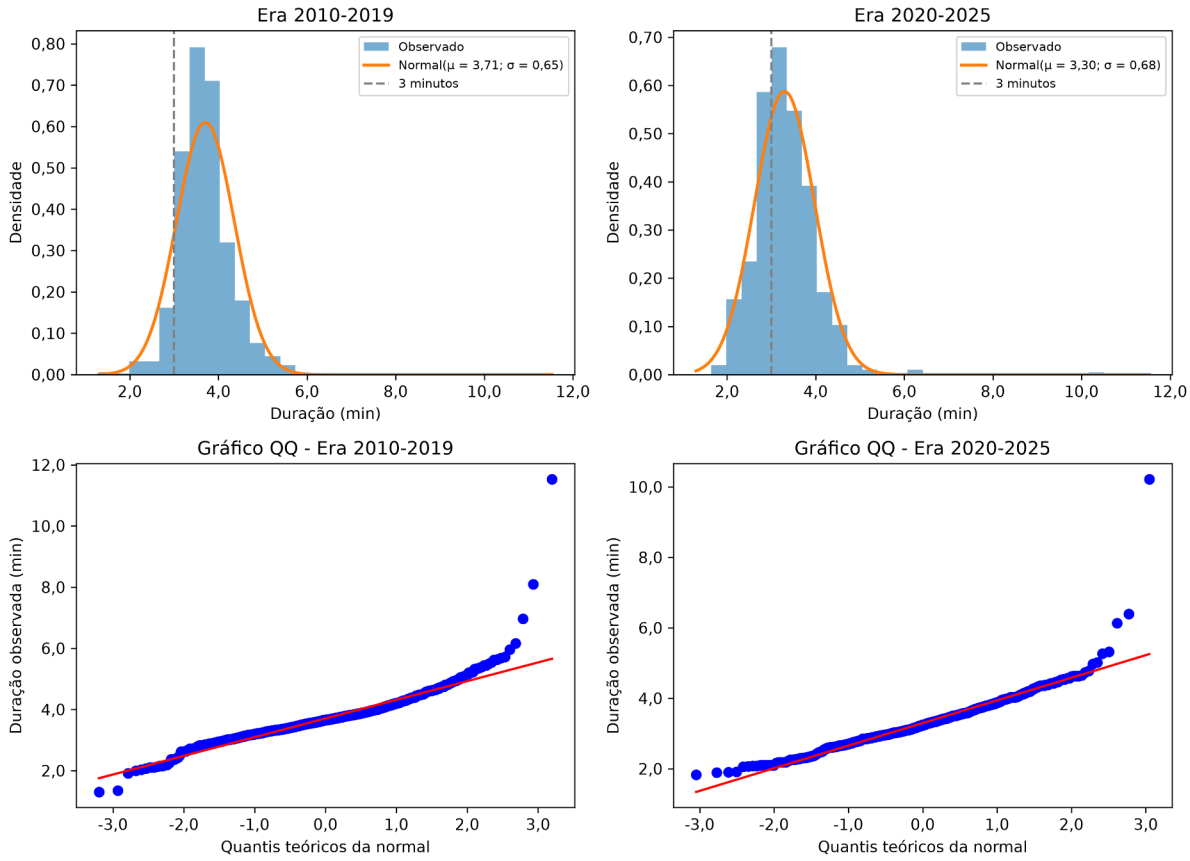
A duração das músicas é uma variável contínua e foi modelada, em cada era, por uma distribuição normal, $X \sim N(\mu; \sigma)$, com parâmetros estimados pela média e pelo desvio padrão amostrais. A adequação foi avaliada pelo histograma com a curva ajustada, pelo gráfico quantil-quantil (QQ), pelo coeficiente de assimetria, pelo teste de Shapiro-Wilk (Shapiro; Wilk, 1965) e pela comparação entre a probabilidade $P(X < 3)$ calculada pelo modelo e a proporção observada. Para investigar a origem da assimetria, o coeficiente também foi recalculado sem as músicas com mais de 6 minutos. Essa exclusão serviu apenas para diagnóstico: o modelo foi ajustado com todas as músicas. Os resultados estão na Tabela 4 e na Figura 2.

Tabela 4 – Ajuste da distribuição normal à duração das músicas (em minutos)

Medida	**2010–2019**	**2020–2025**
n	1000	600
Média (μ)	3,71	3,30
Mediana	3,66	3,24
Desvio padrão (σ)	0,65	0,68
Mínimo / máximo	1,30 / 11,53	1,83 / 10,22
Músicas com mais de 6 min	4	3
Assimetria	2,36	2,17
Assimetria sem músicas com mais de 6 min	0,35	0,30
Shapiro-Wilk (W; p-valor)	0,8728; < 0,001	0,8931; < 0,001
P(X < 3) pela normal	0,1405	0,3303
P(X < 3) observada	0,0790	0,3333

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

Figura 2 – Histogramas com a distribuição normal ajustada e gráficos QQ da duração das músicas por era



Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

Em ambas as eras, a média e a mediana são próximas, o que indica uma distribuição aproximadamente simétrica na região central, e os gráficos QQ mostram que os pontos acompanham a reta de referência na maior parte do intervalo. Os desvios concentram-se na cauda superior, formada por poucas músicas de duração muito acima da média: apenas 4 músicas da era 2010–2019 e 3 da era 2020–2025 ultrapassam 6 minutos, com máximos de 11,53 e 10,22 minutos. Esses valores extremos respondem pela maior parte da assimetria positiva: ao excluí-los, o coeficiente cai de 2,36 para 0,35 na primeira era e de 2,17 para 0,30 na segunda, valores compatíveis com uma distribuição apenas levemente assimétrica. O teste de Shapiro-Wilk rejeitou a normalidade nas duas eras ($p < 0,001$), resultado esperado em amostras desse tamanho, nas quais o teste detecta mesmo desvios pequenos, e reforçado pela presença dos valores extremos.

Para a era 2020–2025, a normal mostrou-se uma boa aproximação: a probabilidade de uma música ter menos de 3 minutos calculada pelo modelo (0,3303) é praticamente igual à proporção observada (0,3333). Para a era 2010–2019, o modelo superestimou essa

probabilidade (0,1405 contra 0,0790). O histograma mostra que, nessa era, as durações estão mais concentradas em torno do centro do que prevê a curva normal, enquanto os valores extremos elevam o desvio padrão. Com isso, o modelo atribui probabilidade excessiva às caudas, incluindo a região abaixo de 3 minutos.

A comparação entre os parâmetros mostra que a média caiu de 3,71 para 3,30 minutos, uma redução de aproximadamente 24 segundos, enquanto o desvio padrão permaneceu praticamente constante. A distribuição como um todo se deslocou para durações menores, em vez de apenas algumas músicas terem se tornado mais curtas.

Para verificar se essa diferença é estatisticamente significativa, foram aplicados dois testes bilaterais, com $\alpha = 0,05$. Como a normalidade foi rejeitada, utilizou-se o teste de Mann-Whitney, que não pressupõe uma distribuição específica. Complementarmente, aplicou-se o teste t de Welch, que não pressupõe variâncias iguais e, com amostras desse tamanho, é robusto a desvios de normalidade, permitindo estimar um intervalo de confiança para a diferença entre as médias. Os resultados estão na Tabela 5.

Tabela 5 – Testes de comparação da duração das músicas entre as eras

Teste	**Estatística**	**p-valor**	**Medida de efeito**	**Valor**
Mann-Whitney	U = 418852	< 0,001	Probabilidade de superioridade	0,6981
			Correlação bisserial de postos	0,40
Welch	t = 11,78 (gl = 1224,5)	< 0,001	Diferença entre as médias	24,4 s
			IC 95% da diferença	[20,4; 28,5] s

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

Ambos rejeitaram a hipótese de igualdade ($p < 0,001$). Pelo teste de Mann-Whitney, uma música da década de 2010 escolhida ao acaso tem 69,8% de probabilidade de ser mais longa que uma música da era recente, e a correlação bisserial de postos ($r = 0,40$) indica um efeito moderado (Cohen, 1988). Pelo teste de Welch, a diferença média é de 24,4 segundos, com intervalo de confiança de 95% entre 20,4 e 28,5 segundos.

As listas da era recente incluem clássicos natalinos que retornam às paradas todos os anos, como “All I Want for Christmas Is You” e “Rockin’ Around the Christmas Tree”, que somam 21 ocorrências entre 2020 e 2025 e nenhuma na década anterior. Por serem gravações antigas, 12 dessas ocorrências têm menos de 3 minutos, de modo que essas músicas poderiam aumentar a proporção de músicas curtas da era recente sem relação com o modelo atual de consumo. Para avaliar esse possível fator de confusão, as análises foram repetidas sem elas: a proporção de músicas curtas na era recente passou de 0,3333 para 0,3247, a associação com a era manteve-se moderada ($\chi^2 = 155,81$; $p < 0,001$; $\varphi = 0,32$), e a diferença média de duração

passou de 24,4 para 23,8 segundos (IC 95%: 19,8 a 27,9 segundos; $p < 0,001$). As conclusões, portanto, não dependem da presença das músicas natalinas.

Conclui-se que a distribuição normal é uma aproximação razoável para a região central das durações e reproduz bem a proporção de músicas curtas da era recente, mas apresenta limitações nas caudas, especialmente na era 2010–2019. Distribuições assimétricas, como a log-normal, poderiam oferecer um ajuste melhor e são uma possibilidade para estudos futuros.

6 ESTATÍSTICA BAYESIANA

O Teorema de Bayes permite atualizar a probabilidade de uma hipótese à medida que novas evidências são observadas (Morettin; Bussab, 2017). Neste estudo, ele foi aplicado para quantificar o quanto as características associadas ao consumo rápido informam sobre a era de uma música. Formulou-se a seguinte hipótese:

a) H: a música pertence ao Top 100 de um dos anos entre 2020 e 2025;
b) H^c: a música pertence ao Top 100 de um dos anos entre 2010 e 2019.

A pergunta investigada é: ao observar uma característica de uma música, o quanto aumenta a probabilidade de ela pertencer à era recente? Como evidências observáveis, foram utilizadas as duas características centrais das hipóteses deste estudo, ambas associadas à era na análise de probabilidades condicionais: a duração inferior a 3 minutos (E_1) e a presença de conteúdo explícito (E_2).

6.1 Atualização com uma evidência

A probabilidade a priori corresponde à proporção de músicas da era recente no conjunto de dados, P(H) = 600/1600 = 0,3750, ou seja, a probabilidade de uma música qualquer pertencer à era 2020–2025 antes de qualquer informação sobre suas características. As verossimilhanças correspondem à probabilidade de observar a evidência sob cada hipótese: $P(E_1|H) = 0,3333$ e $P(E_1|H^c) = 0,0790$.

A probabilidade total da evidência é obtida por:

$$P(E_1) = P(E_1|H) \times P(H) + P(E_1|H^c) \times P(H^c) = 0,3333 \times 0,3750 + 0,0790 \times 0,6250 = 0,1744$$

E a probabilidade a posteriori, pelo Teorema de Bayes:

$$P(H|E_1) = P(E_1|H) \times P(H) / P(E_1) = 0,1250 / 0,1744 = 0,7168$$

Ao observar que uma música tem menos de 3 minutos, a probabilidade de ela pertencer à era recente sobe de 37,5% para 71,7%. Esse valor coincide com a probabilidade condicional P(A|B) obtida diretamente da tabela de contingência, o que confirma a consistência entre as duas abordagens.

A intensidade da atualização é medida pela razão de verossimilhança, $P(E_1|H) / P(E_1|H^c) = 0,3333 / 0,0790 = 4,22$: uma música curta é cerca de 4,2 vezes mais provável na era recente do que na anterior. Em termos de chances, a chance a priori de a música ser da era recente, 0,3750 / 0,6250 = 0,60, multiplicada pela razão de verossimilhança, resulta em uma chance a posteriori de 2,53, que corresponde à probabilidade de 0,7168.

6.2 Atualização sequencial com duas evidências

No raciocínio bayesiano, a probabilidade a posteriori obtida com uma evidência passa a ser a probabilidade a priori na análise da evidência seguinte. Partindo de $P(H|E_1) = 0{,}7168$, incorporou-se a informação de que a música possui conteúdo explícito, com verossimilhanças $P(E_2|H) = 0{,}4500$ e $P(E_2|H^c) = 0{,}3370$. Os resultados das duas etapas estão na Tabela 6.

Tabela 6 – Atualização bayesiana da probabilidade de uma música pertencer à era 2020–2025

Etapa	Priori	P(E|H)	P(E|H^c)	Razão de verossimilhança	Posteriori
E_1: duração < 3 min	0,3750	0,3333	0,0790	4,22	0,7168
E_2: conteúdo explícito	0,7168	0,4500	0,3370	1,34	0,7717

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

O conteúdo explícito é uma evidência mais fraca que a duração (razão de verossimilhança de 1,34, contra 4,22) e, sob a suposição de independência condicional discutida na Seção 6.4, eleva a probabilidade de 71,7% para 77,2%. Essa segunda etapa utiliza $P(E_2|H)$ e $P(E_2|H^c)$, e não verossimilhanças condicionadas também à primeira evidência; por isso, o valor de 77,2% deve ser lido como uma estimativa sob essa suposição. A proporção observada de músicas da era recente entre as músicas curtas e explícitas é de 71,2% (Tabela 8), praticamente igual à posteriori obtida apenas com a duração. A diferença entre as duas razões indica que, entre as características associadas ao consumo rápido, a duração é a que mais distingue as eras.

6.3 Sensibilidade à probabilidade a priori

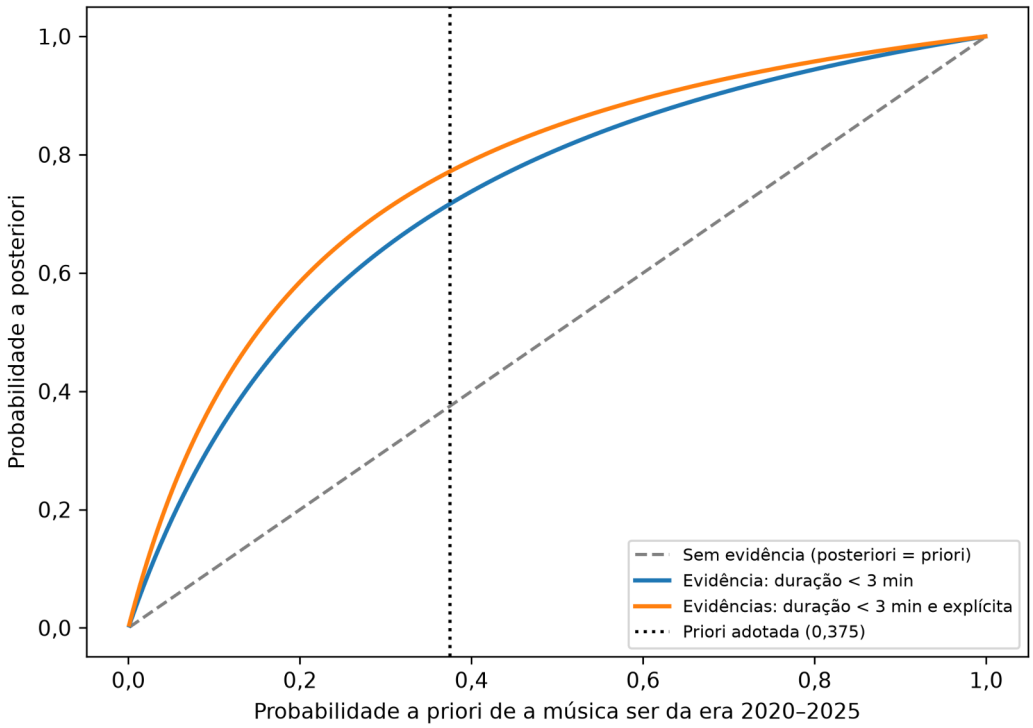
A probabilidade a priori adotada reflete a composição do conjunto de dados, que contém 10 anos da primeira era e 6 da segunda, e não uma propriedade das músicas. Para avaliar o impacto dessa escolha, a posteriori foi recalculada para diferentes valores de priori, mantendo-se a evidência E_1 (Tabela 7 e Figura 3).

Tabela 7 – Probabilidade a posteriori para diferentes probabilidades a priori (evidência: duração < 3 min)

Priori P(H)	Posteriori P(H|E_1)
0,1000	0,3192
0,2500	0,5845
0,3750 (adotada)	0,7168
0,5000	0,8084
0,7500	0,9268

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

Figura 3 – Probabilidade a posteriori em função da probabilidade a priori



Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

Em todos os cenários, a posteriori é superior à priori, o que indica que a evidência sempre favorece a hipótese, mas o valor final varia de forma expressiva, de 0,32 a 0,93. Na Figura 3, a distância entre as curvas e a diagonal, que representa a ausência de evidência, mostra que o ganho de informação é maior para prioris intermediárias e diminui nos extremos, quando já há grande certeza inicial. A conclusão sobre uma música específica depende, portanto, tanto da evidência quanto do conhecimento prévio adotado.

6.4 Aplicação: classificador Naive Bayes

A combinação de evidências pela multiplicação das verossimilhanças pressupõe que elas sejam condicionalmente independentes, isto é, que dentro de cada era a duração e o conteúdo explícito não estejam relacionados. Essa é a suposição do classificador Naive Bayes, um método de aprendizado de máquina amplamente utilizado em tarefas de classificação (James *et al.*, 2023). Para avaliar a suposição, a posteriori calculada para cada combinação de evidências foi comparada com a proporção observada de músicas da era recente no grupo correspondente (Tabela 8).

Tabela 8 – Posteriori calculada pelo Naive Bayes e proporção observada de músicas da era 2020–2025

Duração < 3 min	Explícita	n	Posteriori (Naive Bayes)	Proporção observada	Classificação
Sim	Sim	139	0,7717	0,7122	2020–2025
Sim	Não	140	0,6774	0,7214	2020–2025
Não	Sim	468	0,3671	0,3654	2010–2019
Não	Não	853	0,2649	0,2685	2010–2019

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com dados da API do Spotify.

Para as músicas com 3 minutos ou mais, as posterioris calculadas praticamente coincidem com as proporções observadas (diferenças inferiores a 0,4 ponto percentual). Entre as músicas curtas, porém, a suposição não se sustenta: o modelo atribui probabilidades diferentes às músicas explícitas e não explícitas (0,7717 e 0,6774), enquanto os dados mostram proporções quase iguais (0,7122 e 0,7214), isto é, entre as músicas curtas o conteúdo explícito praticamente não informa a era. Esses desvios indicam que, dentro de cada era, a duração e o conteúdo explícito não são totalmente independentes; os dados disponíveis, porém, não permitem identificar a origem dessa associação.

Classificando como pertencente à era recente toda música com posteriori superior a 0,5, o classificador obteve acurácia de 70,1%, contra 62,5% de um classificador de referência que sempre indica a era mais frequente. Para verificar se esse desempenho se mantém em dados não utilizados na estimação, aplicou-se validação cruzada com 10 partições (James *et al.*, 2023): o conjunto foi dividido aleatoriamente em 10 partes, e o classificador foi estimado com nove delas e avaliado na restante, repetindo-se o processo para cada parte. A acurácia média foi de 70,1%, com desvio padrão de 3,3 pontos percentuais, contra 62,5% da referência, o que indica que o desempenho não decorre de sobreajuste aos dados de estimação. Observa-se, contudo, que a classificação final depende apenas da duração: o conteúdo explícito altera o grau de confiança, mas não modifica nenhuma decisão.

6.5 Limitações

Algumas limitações devem ser consideradas. Primeiro, a priori e as verossimilhanças foram estimadas a partir do mesmo conjunto de dados, de modo que a posteriori reproduz as frequências observadas; a análise mostra como as evidências atualizam a probabilidade, mas não constitui uma validação independente. A acurácia do classificador, por sua vez, foi confirmada por validação cruzada, mas refere-se a este conjunto de dados; sua aplicação a outros períodos ou mercados exigiria nova avaliação. Segundo, como mostrou a análise de sensibilidade, a posteriori depende fortemente da priori, que aqui decorre da quantidade de

anos de cada era. Por fim, a suposição de independência condicional mostrou-se adequada apenas para as músicas mais longas.

7 DISCUSSÃO

Os resultados sustentam de forma consistente a primeira hipótese de pesquisa. A proporção de músicas com menos de 3 minutos passou de 7,9% na década de 2010 para 33,3% na era recente, uma associação moderada ($\varphi = 0{,}32$), e a duração média caiu 24,4 segundos (IC 95%: 20,4 a 28,5 segundos). A diferença não se restringe a algumas músicas: a distribuição das durações como um todo deslocou-se para valores menores, e uma música da década de 2010 escolhida ao acaso tem 69,8% de probabilidade de ser mais longa que uma da era recente. O resultado também se manteve após a exclusão das músicas natalinas, cuja diferença média passou a 23,8 segundos, o que descarta esse efeito sazonal como explicação.

Esses resultados são compatíveis com os mecanismos descritos na introdução. A remuneração por execução, contabilizada após 30 segundos e independente da duração (Spotify, [20--]; Shotwell, 2019), torna as músicas curtas economicamente vantajosas, e a descoberta musical por vídeos curtos (TikTok, 2025) valoriza trechos breves e imediatos. Os dados deste estudo, contudo, mostram apenas que as músicas de sucesso ficaram mais curtas, e não por que isso ocorreu; os mecanismos permanecem como explicações plausíveis, não demonstradas.

A análise da distribuição binomial acrescentou uma informação que a comparação entre as eras, isoladamente, não revelaria: a mudança começou antes de 2020. Entre 2010 e 2017, a proporção de músicas curtas foi de 4,6%, enquanto em 2018 e 2019 chegou a 21,0%, e o valor de 2019 já se encontra dentro do intervalo esperado para a era recente. Isso é coerente com análises que apontavam a redução da duração das músicas entre 2013 e 2018 (Kopf, 2019). Como esses dois anos foram incluídos na década de 2010, o recorte adotado tende a subestimar a diferença entre os períodos: em relação aos anos anteriores a 2018, a mudança é ainda maior.

A segunda hipótese recebeu apoio bem mais limitado. A proporção de músicas explícitas passou de 33,7% para 45,0%, uma diferença estatisticamente significativa, mas com associação fraca ($\varphi = 0{,}11$). Na análise bayesiana, o conteúdo explícito mostrou-se uma evidência fraca, com razão de verossimilhança de 1,34, contra 4,22 da duração, e não alterou nenhuma decisão do classificador. Além disso, o mecanismo proposto, a maior autonomia dos artistas na distribuição digital, não pôde ser avaliado, pois os dados não identificam a gravadora responsável por cada música, e a variável de conteúdo explícito descreve a versão da faixa escolhida segundo o critério adotado, e não necessariamente a versão mais consumida.

Entre as características complementares, a proporção de colaborações não diferiu significativamente entre as eras, e a associação com o formato de lançamento, embora significativa, foi desprezível ($\varphi = 0{,}07$) e está sujeita à limitação de medição já discutida. Esses resultados indicam que a mudança observada não é generalizada a todas as características das músicas, mas concentrada principalmente na duração.

Por fim, algumas limitações gerais devem ser consideradas. Os dados representam apenas o mercado dos Estados Unidos e as músicas de maior sucesso, não a produção musical como um todo. A divisão entre as eras, embora fundamentada, é uma escolha do estudo, e uma mesma música pode aparecer em mais de um ano, sendo contada em cada um deles, o que viola parcialmente a suposição de independência dos testes; dada a magnitude dos p-valores, isso não deve alterar as conclusões. A validação das listas utilizou uma fonte secundária, ainda que conferida em todos os casos divergentes. E, como em todo estudo observacional, as associações identificadas não permitem conclusões sobre causalidade.

8 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou se as músicas de maior sucesso tornaram-se mais curtas e mais frequentemente explícitas na era do consumo rápido, em comparação com a década de 2010. A resposta é afirmativa para a duração e apenas parcialmente afirmativa para o conteúdo explícito. A primeira hipótese foi sustentada por todas as análises, com efeito moderado, mudança iniciada em 2018 e 2019 e resultado robusto à exclusão das músicas natalinas. A segunda hipótese foi sustentada por uma associação significativa, porém fraca, cujo mecanismo proposto não pôde ser verificado com os dados disponíveis.

Em termos de aplicação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, os resultados indicam que, para sistemas que precisem estimar o perfil de uma música, como sistemas de recomendação ou ferramentas de análise de catálogos musicais, a duração é um atributo muito mais informativo que o conteúdo explícito. O raciocínio bayesiano mostrou-se adequado a esse tipo de problema, pois permite combinar evidências e atualizar estimativas à medida que novas informações se tornam disponíveis. Ao mesmo tempo, o desempenho modesto do classificador, com 70,1% de acurácia contra 62,5% da referência, e a forte dependência da probabilidade a priori mostram que decisões sobre músicas individuais exigem cautela, e que a priori deve refletir o contexto real de aplicação. Para profissionais da indústria musical, os resultados descrevem o perfil predominante dos sucessos recentes, mas não indicam que reduzir a duração de uma música aumente, por si só, suas chances de sucesso.

Como sugestões para estudos futuros, destacam-se: a inclusão do gênero musical, para investigar se a redução da duração e o aumento do conteúdo explícito se concentram em determinados gêneros; a obtenção de dados sobre as gravadoras e distribuidoras das músicas, que permitiria avaliar diretamente a relação entre a autonomia dos artistas e o conteúdo explícito; a verificação da existência de versões editadas, sem conteúdo explícito (conhecidas como versões *clean*), para cada música, a fim de investigar se sua disponibilização tornou-se menos frequente na era do *streaming*; o uso de listas semanais, para identificar com mais precisão o momento da mudança; a aplicação da mesma análise a outros mercados, como o brasileiro; e o ajuste de distribuições assimétricas, como a log-normal, à duração das músicas.

REFERÊNCIAS

BILLBOARD Year-End Hot 100 singles of 2010 a 2025. *In*: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [San Francisco: Wikimedia Foundation], 2026. Verbetes referentes a cada ano. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_Year-End_Hot_100_singles_of_2010. Acesso em: 7 nov. 2026.

CHIEN, Sonia. Songs are getting shorter & the surprising reasons why. **Hypebot**, [*S. l.*], 9 abr. 2025. Disponível em: https://www.hypebot.com/songs-are-getting-shorter-and-the-surprising-truth-behind-it. Acesso em: 2 nov. 2026.

COHEN, Jacob. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

DUNN, Olive Jean. Multiple comparisons among means. **Journal of the American Statistical Association**, [*S. l.*], v. 56, n. 293, p. 52-64, 1961.

HARRIS, Charles R. *et al*. Array programming with NumPy. **Nature**, [*S. l.*], v. 585, p. 357-362, 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

HUNTER, John D. Matplotlib: a 2D graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, [*S. l.*], v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

JAMES, Gareth *et al*. **An introduction to statistical learning**: with applications in Python. Cham: Springer, 2023.

KOPF, Dan. The economics of streaming is making songs shorter. **Quartz**, [*S. l.*], 17 jan. 2019. Disponível em: https://qz.com/1519823/is-spotify-making-songs-shorter. Acesso em: 2 nov. 2026.

MANN, H. B.; WHITNEY, D. R. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. **The Annals of Mathematical Statistics**, [*S. l.*], v. 18, n. 1, p. 50-60, 1947.

McKINNEY, Wes. Data structures for statistical computing in Python. *In*: PYTHON IN SCIENCE CONFERENCE, 9., 2010, Austin. **Proceedings** [...]. Austin: SciPy, 2010. p. 56-61. DOI: 10.25080/Majora-92bf1922-00a.

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de O. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

MULLIGAN, Mark. Artists direct and streaming the big winners in 2018. **MIDiA Research**, [*S. l.*], 18 dez. 2018. Disponível em: https://www.midiaresearch.com/blog/artists-direct-and-streaming-the-big-winners-in-2018. Acesso em: 7 nov. 2026.

SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, [*S. l.*], v. 52, n. 3/4, p. 591-611, 1965.

SHOTWELL, James. How the 'Spotify sound' is changing music. **Hypebot**, [*S. l.*], 28 jun. 2019. Disponível em: https://www.hypebot.com/how-the-spotify-sound-is-changing-music/. Acesso em: 7 nov. 2026.

SPOTIFY. **February 2026 Web API dev mode changes**: migration guide. [*S. l.*]: Spotify for Developers, 2026. Disponível em: https://developer.spotify.com/documentation/web-api/tutorials/february-2026-migration-guide. Acesso em: 2 nov. 2026.

SPOTIFY. **How your streams are counted**. [*S. l.*]: Spotify for Artists, [20--]. Disponível em: https://support.spotify.com/us/artists/article/how-we-count-streams/. Acesso em: 7 nov. 2026.

STASSEN, Murray. Global recorded music revenues reached $31.2bn in 2022, but YoY growth slowed 'significantly' (report). **Music Business Worldwide**, [*S. l.*], 16 mar. 2023. Disponível em: https://musicbusinessworldwide.com/global-recorded-music-revenues-reached-31-2bn-in-2022-but-yoy-growth-slowed-significantly-report. Acesso em: 7 nov. 2026.

THOMPSON, Stephen. The season of Christmas songs is here. Will the classics make room for anything new? **NPR**, [*S. l.*], 18 dez. 2024. Disponível em: https://www.npr.org/2024/12/18/nx-s1-5230470/pop-charts-watch-christmas-classics-mariah-carey. Acesso em: 7 nov. 2026.

TIKTOK. **TikTok and Luminate release the latest Music Impact Report**. [*S. l.*]: TikTok Newsroom, 13 fev. 2025. Disponível em: https://newsroom.tiktok.com/tiktok-and-luminate-release-latest-music-impact-report?lang=en. Acesso em: 7 nov. 2026.

VIRTANEN, Pauli *et al*. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. **Nature Methods**, [*S. l.*], v. 17, p. 261-272, 2020. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

WELCH, B. L. The generalization of ‘Student’s’ problem when several different population variances are involved. **Biometrika**, [*S. l.*], v. 34, n. 1/2, p. 28-35, 1947.